非线性脉冲传输

波动方程

$$\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=\underbrace{\frac{1}{\mu_0}\frac{\partial^2\vec{P}_L}{\partial t^2}}_{\text{线性}}+\underbrace{\mu_0\frac{\partial^2\vec{P}_{NL}}{\partial t^2}}_{\text{非线性}}$$

引入假设：

① $\vec{P}_{NL}$ 为 $\vec{P}_L$ 的微扰；

② 偏振态不变.

③ 光场准单色 $\frac{\Delta\omega}{\omega_0}\ll 1$

④ 慢变包络近似，将电场快变部分分离：

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\hat{x}\left[\tilde{E}(\vec{r},t)\exp(-i\omega_0 t)+c.c.\right].$$

$\hat{x}$：单位偏振矢量.

$\tilde{E}(\vec{r},t)$：时间的慢变函数.

同理，

$$\begin{cases}\vec{P}_L(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\hat{x}\left[\tilde{P}_L(\vec{r},t)\exp(-i\omega_0 t)+c.c.\right].\\ \vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\hat{x}\left[\tilde{P}_{NL}(\vec{r},t)\exp(-i\omega_0 t)+c.c.\right].\end{cases}$$

电偶极子近似下，假设介质的响应为局域的.

$$\begin{cases}\vec{P}_L(\vec{r},t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}\chi^{(1)}(t-t')\cdot\vec{E}(\vec{r},t')\,dt'.\\ \vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}dt_1\int_{-\infty}^{t}dt_2\int_{-\infty}^{t}dt_3\\ \qquad\times\chi^{(3)}(t-t_1,t-t_2,t-t_3)\vdots\vec{E}(\vec{r},t_1)\vec{E}(\vec{r},t_2)\vec{E}(\vec{r},t_3)\end{cases}$$

将 $\vec{E}(\vec{r},t)$ 代入，有：

$$P_L(\vec{r},t) = \varepsilon_0 \int_{-\infty}^{\infty} \chi^{(1)}_{xx}(t-t') E(\vec{r},t') \exp[i\omega_0(t-t')]\,dt'$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\chi}^{(1)}_{xx}(\omega)\, \tilde{E}(\vec{r},\omega-\omega_0) \exp[i(\omega-\omega_0)t]\,d\omega$$

其中，$E \xrightarrow{FT} \tilde{E}$

试推导但对不上.

$$UP = \varepsilon_0 \chi^{(1)}_{xx}(t) e^{i\omega_0 t} * E(\vec{r},t).$$

$$= \varepsilon_0 F^{-1}\{F[\chi^{(1)}_{xx}(t) e^{i\omega_0 t} * E(\vec{r},t)]\}.$$

$$= \varepsilon_0 F^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \tilde{\chi}^{(1)}_{xx}(\omega-\omega_0)\, \tilde{E}(\vec{r},\omega)\right]$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2\pi} \int \tilde{\chi}^{(1)}_{xx}(\omega-\omega_0)\, \tilde{E}(\vec{r},\omega)\, e^{i\omega t}\,d\omega$$ 对不上？

非线性项：假定非线性响应是瞬时作用的，$\chi^{(2)}$ 的时间相关性可由3个 $\delta(t-t_i)$ 的积得到，

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} : \vec{E}(\vec{r},t)\vec{E}(\vec{r},t)\vec{E}(\vec{r},t).$$

Note：瞬时非线性响应的假定相当于忽略了分子振动对 $\chi^{(2)}$ 的影响（拉曼效应）.

代入后，$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)$ 一项在 ω_0 处振荡，另一项在三次谐波 $3\omega_0$ 处振荡，后一项要相位匹配，通常忽略（光纤中）.

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t) \approx \varepsilon_0 \varepsilon_{NL} \vec{E}(\vec{r},t)$$

$\varepsilon_{NL} = \frac{3}{4}\chi^{(3)}_{xxxx} |\vec{E}(\vec{r},t)|^2$ 为非线性介电常数.

为得慢变振幅 $\vec{E}(\vec{r},t)$ 的波动方程，频率中更易，但方程非线性?

可在推导传输方程时，将 ε_{NL} 视为常量. 从慢变波包近似与 $\vec{P}_{NL}$ 的微扰特性看这一处理合理.

FT:

$$\tilde{E}(\vec{r},\omega-\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\vec{r},t) e^{i(\omega-\omega_0)t} dt.$$

Hemholtz eq:

$$\nabla^2 \tilde{E} + \varepsilon(\omega) k_0^2 \tilde{E} = 0.$$

$k_0 = \frac{\omega}{c}$.

$$\varepsilon(\omega) = 1 + \tilde{\chi}^{(1)}_{xx}(\omega) + \varepsilon_{NL},$$

$\varepsilon_{NL} = \frac{3}{4}\chi^{(3)}_{xxxx} |\vec{E}(\vec{r},t)|^2$

Def 折射率

$$\tilde{n} = n + \bar{n}_2 |\vec{E}|^2$$

吸收系数

$$\tilde{\alpha} = \alpha + \alpha_2 |\vec{E}|^2$$

由 2.1 中，

$$\varepsilon(\omega) = (\bar{n} + i\frac{\tilde{\alpha}}{2k})^2$$

有:

$$\bar{n}_2 = \frac{3}{8n} Re(\chi^{(3)}_{xxxx}), \quad \alpha_2 = \frac{3\omega_0}{4nc} Im(\chi^{(3)}_{xxxx}).$$

Hemholtz eq 可由分离变量法求解.

$$\tilde{E}(\vec{r}, \omega-\omega_0) = F(x,y)\,\tilde{A}(z, \omega-\omega_0)\exp(i\beta_0 z)$$

- $\tilde{A}(z, \omega-\omega_0)$：$z$ 的慢变函数，$\frac{\partial^2 \tilde{A}}{\partial z^2}$ 忽略.
- β_0：波数.

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + [\varepsilon(\omega)k_0^2 - \tilde{\beta}^2]F = 0 & (2.3.15) \\ 2i\beta_0 \frac{\partial \tilde{A}}{\partial z} + (\tilde{\beta}^2 - \beta_0^2)\tilde{A} = 0 & (2.3.16) \end{cases}$$

可用 2.2 节类似地，通过解本征方程 (2.3.15) 得波数 $\tilde{\beta}$. 首先

$$\varepsilon(\omega) \approx (n+\Delta n)^2 \approx n + 2n\Delta n. \quad \text{微扰.}$$

$$\Delta n = \bar{n}_2 |\vec{E}|^2 + \frac{i\tilde{\alpha}}{2k_0}$$

(2.3.15) 可由一阶微扰理论求解.

① $\varepsilon \longrightarrow n^2$. 结果对应 2.2 中结果.

对单模光纤，$F(x,y) = J_0(p\rho)$，$\rho \le a$.

$$F(x,y) = \sqrt{\frac{a}{\rho}}\, J_0(pa)\exp[-q(\rho-a)] \quad \rho \ge a.$$

② 由一阶微扰理论，Δn 不影响模分布 $F(x,y)$. 但本征值 $\tilde{\beta}$ 会变为：

$$\tilde{\beta}(\omega) = \beta(\omega) + \Delta\beta(\omega).$$

其中，

$$\Delta\beta(\omega) = \frac{\omega^2 n(\omega)}{c^2 \beta(\omega)} \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} \Delta n(\omega) |F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty} |F(x,y)|^2 dxdy}$$

这一步完成了一阶微扰 $\vec{PNL}$ 下的形式解. $\vec{E}(\vec{r},t)$ 可写为：

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\frac{1}{2}\hat{x}\{F(x,y)A(z,t)\exp[i(\beta_0 z-\omega t)]+c.c.\}$$

Note: $\tilde{\beta}^2-\beta_0^2=\beta^2+2\beta\Delta\beta-\beta_0^2$

$A \xrightarrow{FT} \tilde{A}$，满足(2.3.16)。 有理但在哪！ $\beta\to 2\beta_0$，$\beta_0\to 2\beta_0$

$2\beta_0(\tilde{\beta}-\beta_0)=2\beta_0\beta+2\beta_0\Delta\beta-2\beta_0^2$

$$2i\beta_0\frac{\partial\tilde{A}}{\partial z}+(\tilde{\beta}^2-\beta_0^2)\tilde{A}=0 \qquad (2.3.22)$$

$\tilde{\beta}^2-\beta_0^2\approx 2\beta_0(\tilde{\beta}-\beta_0)$

$$\frac{\partial\tilde{A}}{\partial z}=i[\beta(\omega)+\Delta\beta(\omega)-\beta_0]\tilde{A} \qquad (2.3.22)$$

脉冲沿光纤传输时，其包络内每一频谱分量得到一与频率与强度相关的相移。

作 DFT，有时域中关于 $A(z,t)$ 的传输方程，但很少能知道 $\beta(\omega)$ 准确形式。

在 ω_0 附近将 $\beta(\omega)$ 展开：

$$\beta(\omega)=\beta_0+(\omega-\omega_0)\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\beta_2+\frac{1}{6}(\omega-\omega_0)^3\beta_3+\cdots$$

$$\beta_0=\beta(\omega_0),\quad \beta_m=\left(\frac{d^m\beta(\omega)}{d\omega^m}\right)_{\omega=\omega_0}$$

同理，

$$\Delta\beta(\omega)=\Delta\beta_0+(\omega-\omega_0)\Delta\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta_2+\cdots$$

代入，有：

$$\frac{\partial\tilde{A}}{\partial z}=i\left[(\omega-\omega_0)+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\beta_2+\Delta\beta_0+(\omega-\omega_0)\Delta\beta_1+\frac{1}{2}(\omega-\omega_0)^2\Delta\beta_2\right]\tilde{A}$$

note:

- $\Delta\omega\ll\omega_0$，三次及更高次项可忽略。 准单色假设。
- 对某些特定 ω_0，若 $\beta_2\approx 0$ 光纤零色散波长附近。
  有必要包括三次项。

后面推导中 $\Delta\beta \approx \Delta\beta_0 + (\omega-\omega_0)\beta_1$.

同样条件下可利用近似 $\Delta\beta \approx \Delta\beta_0$，有

$$\frac{\partial \tilde{A}}{\partial z} = i\left[(\omega-\omega_0)\beta_1 + \frac{1}{2}(\omega-\omega_0)\beta_2 + \Delta\beta_0\right]\tilde{A}$$

利用 DFT：$A(z,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{A}(z,\omega-\omega_0)\exp[-i(\omega-\omega_0)t]\,d\omega$.

$$\Rightarrow \quad \omega-\omega_0 = i\frac{\partial}{\partial t}$$

$\therefore$

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = i\Delta\beta_0 A. \qquad (2.3.27)$$

其中，

$$\Delta\beta \equiv \frac{\omega^2 n(\omega)}{c^2\beta(\omega)} \frac{\iint_{-\infty}^{\infty}\Delta n(\omega)|F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy}.$$

$\Delta\beta \xrightarrow{\omega=\omega_0} \Delta\beta_0$. $\because \beta(\omega) \approx \frac{n(\omega)\omega}{c}$.

$$\Delta\beta \approx \frac{\omega}{c}\frac{\iint_{-\infty}^{\infty}\Delta n(\omega)|F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy} \qquad \Delta n(\omega) = \bar{n}_2|E|^2 + \frac{i\tilde{\alpha}}{2k_0} \approx \bar{n}_2|E|^2$$

$$\tilde{\alpha} = \alpha + \alpha_2|E|^2 \approx \alpha$$

$$\approx \frac{\omega}{c}\frac{\iint_{-\infty}^{\infty}(\bar{n}_2|E_2|^2 + \frac{i\alpha}{2k_0})|F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy}$$

$$= \frac{\omega}{c}\frac{\iint_{-\infty}^{\infty}\bar{n}_2|F(x,y)A(z,t)e^{i\beta z}|^2|F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy} + \frac{\omega}{c}\frac{i\alpha}{2k_0}$$

$$= \frac{\omega}{c}\bar{n}_2|A(z,t)|^2\frac{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^4 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy} + i\frac{\alpha}{2}$$

代入，且假设 $F(x,y)$ 在整个脉冲带宽内变化不大，有：

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \beta_1\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = i\frac{\omega_0\bar{n}_2}{c}|A|^2\frac{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2 dxdy}A - \frac{\alpha}{2}A$$

$$\frac{\partial A}{\partial z}+\beta_1\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2}+\frac{\alpha}{2}A=i\gamma_0(\omega_0)|A|^2A \qquad (2.3.28)$$

群速度 $v_g=1/\beta_1$　群速度色散　吸收　非线性效应

描述了脉冲在单模光纤中传输.

其中，非线性参量

$$\gamma_0(\omega_0)\equiv\frac{\omega_0\bar{n}_2\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^4\,dxdy}{c\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2\,dxdy}.$$

Note:

1. (2.3.28)中脉冲振幅 A 单位 V/m. 实际中，普遍将 A 归一化，$|A|^2$ 表示光功率.

∴ 引入

$$A'\equiv\varepsilon_0 nc A_m|A|^2/2,$$

其中，A_m 为模面积

$$A_m=\iint|F(x,y)|^2\,dxdy.$$

易证：若重新定义 γ 为

$$\gamma(\omega_0)\equiv\frac{\omega_0 n_2}{cA_{eff}},\quad n_2\equiv\frac{2\bar{n}_2}{\varepsilon_0 nc}$$

引入光纤的有效模面积：

$$A_{eff}\equiv\frac{\left(\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^2dxdy\right)^2}{\iint_{-\infty}^{\infty}|F(x,y)|^4dxdy}.$$

A' 也满足方程 (2.3.28).

2. 计算 γ 需光纤基模模分布 $F(x,y)$. 显然，A_{eff} 取决于光纤参量如芯径，纤芯一包层折射率差 etc.

若 $F(x,y)$ 用 Gaussian 分布近似：

$$F(x,y) \approx \exp[-(x^2+y^2)/w^2]$$

$$\Rightarrow \quad A_{eff} = \pi w^2.$$

宽度 w 取决于光纤 V 参量.